

Evaluation des Qualités Contractiles de la Ceinture Scapulaire sur un Mouvement de Développé Couché

Relations « Force-Vitesse » et « Puissance-Vitesse »

1. FINALITES DE L'ATELIER :

1.1. OBJECTIFS DU TEST :

Evaluer les qualités contractiles **purement concentriques** des chaînes musculaires de la ceinture scapulaire permettant le mouvement de « développé couché » (antépulsion de l'épaule), au travers des relations « Force-Vitesse » et « Puissance-Vitesse » :

- ✓ Le geste est d'amplitude maximale
- ✓ Mesure du travail mécanique réalisé, **uniquement pendant la phase d'élévation de la barre lestée** (phase concentrique du mouvement) ;
- ✓ La phase d'élévation est **purement concentrique** : respect d'un temps d'arrêt (contraction isométrique) entre la phase d'abaissement de la barre lestée (phase excentrique du mouvement) et la phase d'élévation de la barre lestée (phase concentrique du mouvement), n'autorisant aucun rebond sur le thorax.

1.2. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE L'ATELIER :

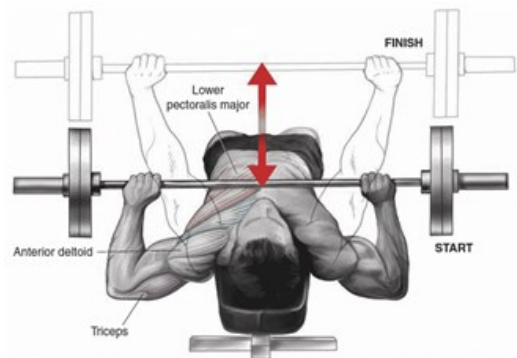
- ✓ **Manipuler une centrale inertielle** permettant la mesure de la vitesse de déplacement de la barre au cours du geste sportif : soit le système **Beast**, soit le système **Gyko** (Microgate)
- ✓ Exploiter les mesures de **vitesse maximale de déplacement de la barre** (dépendantes 1) de la force de résistance au déplacement imposée par la barre lestée et 2) de la force que le sportif peut développer) à l'aide d'une procédure de calcul permettant d'établir les relations « Force-Vitesse » et « Puissance-Vitesse » (intérêt et limite du modèle biomécanique sous-jacent).
- ✓ Prendre conscience de **l'influence des consignes de réalisation du geste sportif** (geste balistique vs non-balistique), sur la production de Force, de Puissance, d'explosivité, et donc sur les valeurs de test mesurées (notion de variabilité de la mesure affectant son exactitude).

2. CONTENU DE L'ATELIER :

2.1. PROTOCOLE DU TEST :

Le geste sportif du « développé couché » :

- Position du corps : Allongé sur un banc horizontal, les **fessiers en contact avec le banc**, les jambes fléchies et **les pieds reposant sur un banc pour assurer la stabilité du sportif**.
- Position de départ : la barre repose sur les portoirs (au-dessus de la tête) à une hauteur inférieure à la longueur des membres supérieurs. Prendre la barre, mains en pronation, avec un écartement légèrement supérieur à la largeur des épaules.
- Réalisation du geste : descendre la barre jusqu'à amener **les coudes à 90° de flexion**, en contrôlant le mouvement et en inspirant. **Marquer un temps d'arrêt (1sec)** avec la barre à hauteur du thorax (interdiction d'un rebond de la barre sur le thorax), puis :
 - ✚ **Geste balistique** : pousser la barre à la verticale, **le plus vite possible** jusqu'à **expulser la barre des mains** ;



- ✚ Geste non-balistique : pousser la barre à la verticale, **le plus vite possible** jusqu'à l'extension complète des membres supérieurs (**barre maintenue en mains** en fin de mouvement).

La parade (sécurité) !!!! :

Deux pareurs se placent chacun à l'extrémité de la barre lestée (de chaque côté du banc) en se faisant face. Position : **dos droit, genoux légèrement fléchis**, ils placent leurs mains sous l'extrémité de la barre (prise inversée).

Durant l'entièreté du geste de développé couché, les pareurs doivent garder les mains en position sous la barre (**les mains suivent le mouvement de la barre**) pour être prêt à soutenir la barre à tout moment. Dans le cas d'un geste balistique, ce sont **les pareurs qui supportent la barre** lorsque le sportif expulse la barre des mains, puis la ramènent sur les portoirs.

Déroulement du test :

Le test suppose de connaître la 1RM du sportif (ou de l'estimer à partir des formules de Brzycki, Epley, Lombardi ou O'Connor ; voir Annexe).

Le test consiste à réaliser par personne, un minimum de **4 répétitions isolées** de développé couché, **à vitesse maximale**, chaque répétition étant :

- ✚ Espacée des autres répétitions par 3 minutes minimum de récupération
- ✚ Réalisée contre une charge croissante comprise entre 20 et 80% de 1RM (exemple : 1^{ère} répétition : 20% de 1RM, 2^{ème} répétition : 40% de 1RM, 3^{ème} répétition : 60% de 1RM, 4^{ème} répétition : 80% de RM).

Le test vise à mesurer la vitesse ascendante de la barre à chaque répétition, à l'aide de l'appareil « BEAST » ou « GYKO ».

Avant la réalisation du test, la procédure impose de mesurer la hauteur de la barre par rapport au sol :

- ✚ En position de fin de réalisation du développé couché (bras tendus, barre en mains au-dessus du thorax)
- ✚ En position de début de la phase concentrique (coudes fléchis à 90°, barre en mains au-dessus du thorax)

Et de calculer la différence de hauteur (= distance de déplacement de la barre durant la phase concentrique du mouvement).

2.2. ORGANISATION SPATIO-TEMPORELLE DE L'ATELIER :

Atelier par groupe de 10 à 15 étudiants

Durée de l'atelier : 1h30

0-30 min : conditions préliminaires

- Apprentissage du maniement du matériel (notamment du BEAST et du GYKO).
- Rappel/apprentissage de la parade (et notamment, de la gestion de la barre en fin de mouvement balistique)
- Mesure des hauteurs de la barre (par rapport au sol) en positions « coude à 90° » et « bras tendus » : détermination de l'amplitude du mouvement pour chaque participant

30-70 min : réalisation du test (recueil des données)

La barre est progressivement lestée, depuis une charge de 10kg (barre à vide) jusqu'à une charge de 45 kg.

Pour chaque niveau de charge, les 10-15 étudiants réalisent chacun une répétition et passe alternativement sur chacun des postes (recueil des mesures, pareur), selon le tableau de roulement ci-dessous :

Geste réalisé	Charge (kg)	Temps (sec)	Sujet testé	Recueil data Gyko	Recueil data Beast	Pareur 1	Pareur 2
Dev. Couché Non - Balistique	Circuit à réitérer 4 fois, 1 fois par charge : 10 kg (Barre à vide) ; 20 kg ; 30 ; 40 kg	0-60 s	étudiant 1	étudiant 2	étudiant 3	étudiant 4	étudiant 5
		60-120 s	étudiant 5	étudiant 1	étudiant 2	étudiant 3	étudiant 4
		120-180 s	étudiant 4	étudiant 5	étudiant 1	étudiant 2	étudiant 2
		180-240 s	étudiant 3	étudiant 4	étudiant 5	étudiant 1	étudiant 2
		240-300 s	étudiant 2	étudiant 3	étudiant 4	étudiant 5	étudiant 1
Dev. Couché Non - Balistique	Circuit à réitérer 4 fois, 1 fois par charge : 10 kg (Barre à vide) ; 20 kg ; 30 ; 40 kg	0-60 s	étudiant 6	étudiant 7	étudiant 8	étudiant 9	étudiant 10
		60-120 s	étudiant 10	étudiant 6	étudiant 7	étudiant 8	étudiant 9
		120-180 s	étudiant 9	étudiant 10	étudiant 6	étudiant 7	étudiant 8
		180-240 s	étudiant 8	étudiant 9	étudiant 10	étudiant 6	étudiant 7
		240-300 s	étudiant 7	étudiant 8	étudiant 9	étudiant 10	étudiant 6
Dev. Couché Balistique	Circuit à réitérer 4 fois, 1 fois par charge : 10 kg (Barre à vide) ; 20 kg ; 30 ; 40 kg	0-60 s	étudiant 1	étudiant 2	étudiant 3	étudiant 4	étudiant 5
		60-120 s	étudiant 5	étudiant 1	étudiant 2	étudiant 3	étudiant 4
		120-180 s	étudiant 4	étudiant 5	étudiant 1	étudiant 2	étudiant 2
		180-240 s	étudiant 3	étudiant 4	étudiant 5	étudiant 1	étudiant 2
		240-300 s	étudiant 2	étudiant 3	étudiant 4	étudiant 5	étudiant 1

In fine, un groupe de 5 participants réalise les tests de dév. couché non-balistique ET les tests de dév. couché balistique. Un groupe de 5 participants ne réalise que les tests de dév. couché non-balistique.

Relevé des données : voir la fiche de recueil des données

70-90 min : Debriefing - remise en place du matériel

3. TUTORIEL DES OUTILS UTILISES :

CAPTEUR BEAST (version « athlete ») :

Centrale inertielle embarquée aimantée, intégrant un accéléromètre tri-axial (3D), un gyroscope tri-axial (3D) et une boussole tri-axiale (3D). La fréquence d'acquisition des mesures est de 50 Hz. L'autonomie de la batterie est de 8 h.

Le recueil des mesures réalisée par le capteur s'effectue via une application logicielle compatible iOS (> iPhone 4S ou >iPad 3), Android (> version 4.3).

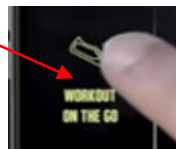
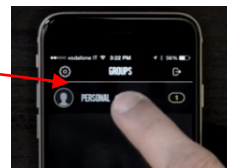
La connexion sans fil entre le capteur et l'application est de type Bluetooth 4.0 et permet un transfert des données en temps réel.

A chaque répétition, le capteur BEAST mesure la vitesse d'exécution du mouvement (laquelle ? vitesse pic, vitesse moyenne globale, vitesse moyenne sur la phase concentrique, vitesse moyenne sur les premières 100 ms ?).



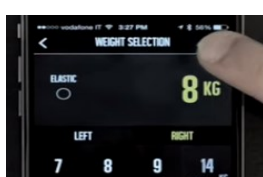
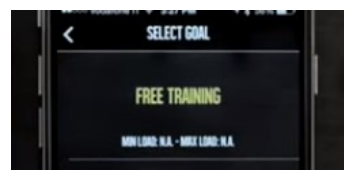
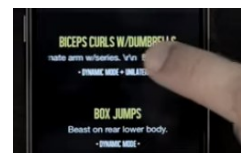
Mise en place du système :

1. L'application logiciel étant installée sur la tablette, allumer le capteur
2. Sélectionner « Personal »
3. Sélectionner « Workout on the go »
4. Rapprocher le capteur de la tablette et cliquer sur l'écran



Utilisation du logiciel Beast :

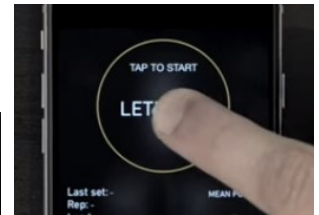
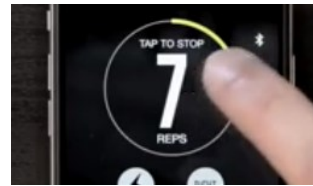
1. Placer le capteur sur la barre de musculation et Sélectionner l'exercice de votre choix
2. Sélectionner le type de séance « Free Training » :
3. Entrer le poids utilisé et enregistrer :



4. Mettez-vous en position de départ, **SANS BOUGER**, et une fois prêt, cliquez dans le cercle « Let's Go » : **Réaliser la répétition !**

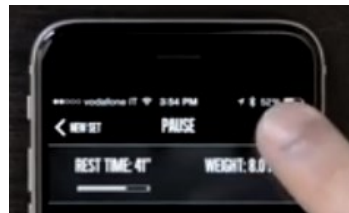
5. A la fin de la répétition, cliquer à nouveau dans le cercle pour clore l'exercice.

6. Pour obtenir les résultats, cliquer sur « details » en bas de l'écran :

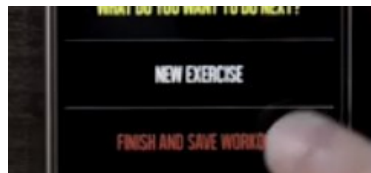


7. Faites défiler l'écran vers la gauche, pour avoir accès aux différents résultats :

8. Pour finir le test, cliquer en haut à droite :



9. Pour lancer un nouveau test : « new exercise » ou finir et sauvegarder : « finish and save Workout »



CAPTEUR GYKO (version « SPORT ») :

Centrale inertielle embarquée, intégrant un accéléromètre tri-axial (3D), un gyroscope tri-axial (3D) et un magnétomètre tri-axial (3D). La fréquence d'acquisition des mesures est de 1000 Hz (haute résolution). L'autonomie de la batterie est de 5 h.



Le recueil des mesures réalisée par le capteur s'effectue via une application logicielle **Gyko Repower**, compatible Windows (sur PC). Ce logiciel permet la lecture simple des résultats (la puissance et vitesse de chaque répétition), directement sur le terrain. Il permet aussi d'évaluer le profil musculaire d'un athlète sur tous les types de mouvement. En réalisant un même mouvement avec des charges croissantes, le logiciel est capable de tracer la relation « charge / vitesse » ou « charge / puissance », et de déterminer la 1 RM.



La connexion sans fil entre le capteur et l'application est de type Bluetooth 4.0 et permet un transfert des données en temps réel. Les données sont également enregistrées dans une carte MicroSD de 4.

Le kit Gyko contient plusieurs accessoires (vestes, ceintures, supports pour membres, support magnétique) pour un positionnement optimal pendant les mesures.



Mise en place du système :

5. Vérifier que le logiciel « Gyko Repower » est installé sur votre PC.
6. Connecter la clé Bluetooth sur un port USB et attendre que les drivers soient automatiquement installés.
7. Allumer le capteur Gyko en appuyant sur le bouton central jusqu'à ce que la LED verte s'allume.
8. Lancer le logiciel Gyko Repower en cliquant sur l'icône (écran du PC),

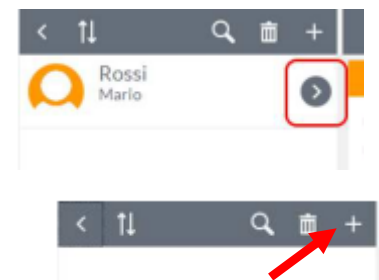
9. puis cliquer sur « install licence » :

10. spécifier la clé USB dans la fenêtre Windows, puis cliquer sur le symbole bleu pour appairer la clé au logiciel. (le Gyko clignote lors du bleu au vert)
11. placer ensuite le Gyko sur la barre de musculation, via le support magnétique.



Utilisation du logiciel Gyko Repower :

1. La première opération à effectuer est d'inscrire le sujet dans la base de données. Pour cela, il suffit d'appuyer sur le bouton « **ajouter un sujet** » (cadre rouge) en haut à gauche de la page d'accueil entrer le **Nom** et le **Prénom** et cliquer sur « **Enregistrer** » (d'autres informations peuvent être spécifiées ultérieurement).
2. Ensuite, il faut affecter une session d'évaluation au sujet : Cliquer sur l'icône « flèche » à droite du nom du sujet



Puis cliquer sur l'icône « + » dans le bandeau en haut

Puis choisir le mode d'évaluation : **Rehab** ou **Puissance**

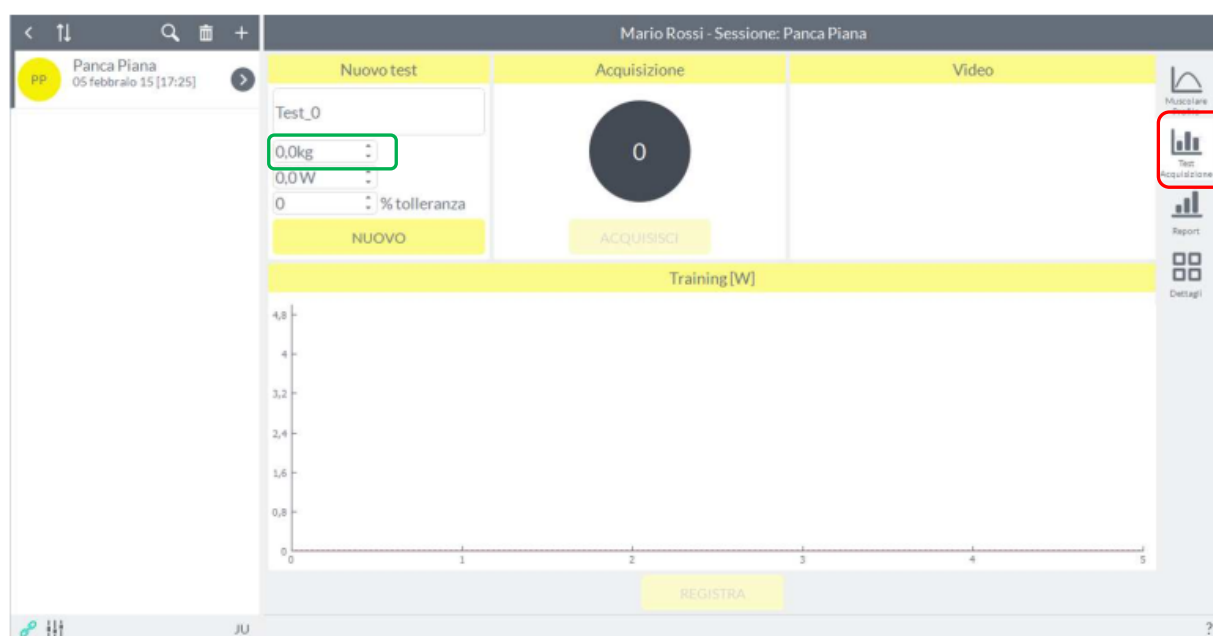
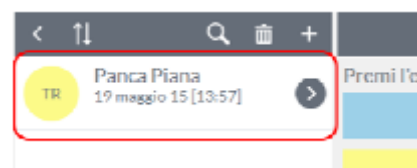


Entrer obligatoirement **un nom de test** dans le champ obligatoire,

Puis choisir « **entraînement** » dans le menu déroulant, et cliquer sur « **Enregistrer** »

3. Enfin, il faut lancer la session d'évaluation :

Entrer dans la session d'évaluation en cliquant sur le bouton fléché en regard du nom du sujet : l'écran de réalisation de test s'ouvre. Par défaut, l'onglet « **acquisition test** » est affiché (voir l'icône rouge dans la colonne de droite de l'écran)



Spécifier manuellement la charge de la barre de musculation dans la zone adéquate (cadre vert)

Pour lancer l'acquisition, appuyer sur le bouton « **Départ** » et attendre le signal sonore (le bouton passe automatiquement en « **Stop** »).

Après l'exécution du geste, pour enregistrer l'acquisition, appuyer sur le bouton « **Stop** ».

4. Pour recupérer les résultats de l'évaluation :

Cliquer sur l'onglet « **détails** », dans la colonne de droite :

Dans le tableau affiché à l'écran, pour chaque niveau de charge de la barre de musculation, l'écran affiche différentes valeurs de Force (N), de Vitesse (m/s) et de Puissance (W) calculées



4. EXPLOITATION DES MESURES :

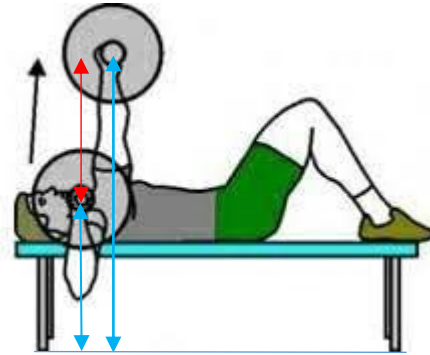
4.1. DEFINITION DES DATA MESUREES (brutes) :

La charge de la barre de musculation : il s'agit de la **masse M (kg)** déplacée par le sujet, incluant la masse de la barre à vide + la masse des disques additionnels.

Le produit de cette **masse « M »** et de la **gravité « g »** permet de calculer la **Force (N) de résistance** (constante) au déplacement de la barre de musculation lestée : $M * g = F$

Amplitude du Mouvement « d » de la charge « M » : il s'agit de la distance d'élévation de la barre de musculation pendant la phase concentrique du mouvement de développé couché (flèche rouge) ; c'est la différence entre :

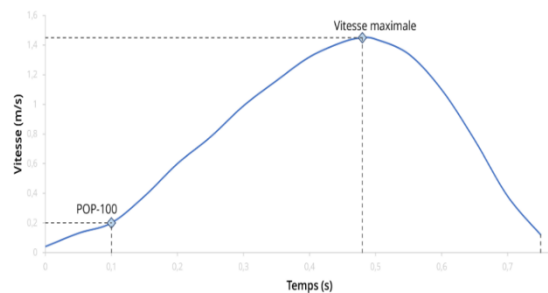
- 1) la distance séparant la barre du sol en début de phase concentrique (coudes fléchis 90°) et
- 2) la distance séparant la barre du sol en fin de phase concentrique (bras tendus).



La Vitesse de déplacement de la barre de musculation :

Par définition, une vitesse est le rapport entre une distance de déplacement et le temps de parcours de cette distance ($= d/t$) ; mais la vitesse de la barre varie pendant le mouvement de développé couché : La figure ci-contre montre l'évolution de la vitesse de la barre au cours de la phase ascendante (concentrique) d'un geste non-balistique.

La vitesse mesurée par le capteur est une vitesse instantanée ; elle correspond à la distance de déplacement de la barre sur un laps de temps très court, lequel dépend de la fréquence d'acquisition du capteur utilisé :



- Pour le BEAST, la fréquence d'acquisition est 50Hz (ce qui signifie que le capteur mesure la distance parcourue par la barre tous les $1/50 = 0,02$ s et calcule la vitesse de la barre tous les $2/100$ de seconde.
- Pour le GYKO, la fréquence d'acquisition est 1000Hz (ce qui signifie que le capteur mesure la distance parcourue par la barre tous les $1/1000 = 0,001$ s et calcule la vitesse de la barre tous les $1/1000$ de seconde.

4.2. DEFINITION et MODE DE CALCUL DES DATA DEDUITES :

La Vitesse de de déplacement « V » : la vitesse de la barre variant pendant le mouvement de développé couché, la vitesse retenue (et affichée) par le logiciel peut prendre différentes significations :

- **La vitesse pic** (V_{pic}) est la valeur maximale de vitesse enregistrée durant la phase ascendante (concentrique) de la barre.
- **La vitesse moyenne globale** (VMG) correspond à la moyenne de toutes les valeurs de vitesse mesurées du début du mouvement ($V = 0$) jusqu'à l'immobilisation de la barre ($V = 0$).
- **La vitesse moyenne de propulsion** (VMP) correspond à la moyenne de toutes les valeurs de vitesse mesurées du début du mouvement ($V = 0$) à l'obtention du pic de vitesse (V_{pic})

La différence entre VMG et VMP dépend de l'exécution du geste :

- lors d'un geste balistique, la vitesse augmente jusqu'à l'extension complète des membres supérieurs (donc VMP représente la vitesse moyenne sur l'ensemble de l'impulsion) ;
- lors d'un geste non-balistique, V_{pic} est atteint avant l'extension complète des membres supérieurs, puis diminue (donc VMG représente la vitesse moyenne sur l'ensemble de l'impulsion et VMP ne représente que la vitesse moyenne sur la première phase de l'impulsion).

La force (N) propulsive : pour que la barre de musculation s'élève pendant la phase concentrique, il faut donner de la vitesse à la barre ; il faut donc que l'impulsion provoquée par les contractions musculaires crée une accélération, au moins pendant une partie du mouvement. Selon la seconde loi de Newton ($\Sigma F = m \cdot a$), il faut donc que la Force propulsive soit supérieure à la Force de résistance au déplacement ($M \cdot g$) (au moins pendant une partie du mouvement), afin que la différence des deux crée l'accélération positive. Le capteur de vitesse ne mesure pas cette force, mais par le calcul, on peut estimer cette force :

ON sait que :

$$\Sigma F = M \cdot a$$

$$F_p - P = M \cdot (V_1 - V_0)/dt$$

$$F_p - M \cdot g = M \cdot (V_1 - V_0)/dt$$

On sait aussi que $V_0 = 0$

Donc

$$F_p - M \cdot g = M \cdot V_1/dt$$

$$F_p = M \cdot V_1/dt + M \cdot g$$

$$F_p = M \cdot (V_1/dt + g)$$

Où F , F_p et P sont les **forces moyennes** sur la durée de l'impulsion (càd sur la durée du mouvement d'extension des membres supérieurs), avec :

- F_p la force propulsive résultant de l'action musculaire
- P le poids de la barre de musculation lestée ($= M \cdot g =$ la force F_r de résistance au déplacement)
- F la différence de force entre les deux précédentes.

Et V_0 et V_1 sont respectivement, les vitesses au début du mouvement (à t_0) et à la fin du mouvement (t_1 , lorsque les bras arrivent en extension complète). dt est la durée de l'impulsion ($=$ durée du mouvement $= t_1 - t_0$).

Dans notre cas de figure V_0 est toujours égal à 0 ($V_0 = 0$). On connaît par ailleurs M et g . Il ne reste plus qu'à connaître (mesurer) V_1 et dt pour calculer F_p . Deux situations se prêtent à nous :

1/ Cas du geste non-balistique : dans ce cas, la vitesse V_1 en fin de mouvement, est égal à 0 ($V_1 = 0$).

Donc $F_p = M \cdot (V_1/dt + g)$ se résume à $F_p = M \cdot g = P$

La **Force propulsive moyenne** se résume à la force de Résistance = le **Poids de la barre de musculation** (il n'y a pas besoin de mesurer V_1 et dt pour déterminer F_p).

2/ Cas du geste balistique : dans ce cas, la vitesse V_1 en fin de mouvement, est égal à V_{pic} .

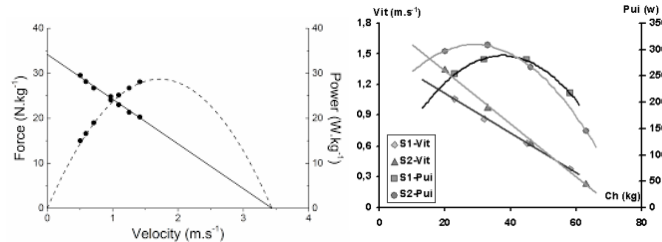
Donc $F_p = M \cdot (V_1/dt + g)$ et $F_p > P$

Il y a besoin de mesurer V_1 et dt pour déterminer F_p .

4.3. INTERPRETATION DES DATA EXPLOITEES :

Les déterminations conjointes d'une force et d'une vitesse exprimées au cours du mouvement de développé couché (ou de tout autre mouvement réalisé pour le test) permettent d'élaborer trois types de relation :

1. La relation « Force – Vitesse »
2. La relation « Puissance – Vitesse »
3. La relation « Puissance – Force »



Pour autant, sachant que nous sommes en mesure de calculer différentes forces (F_p ou $F_r = P$) et différentes vitesses (V_{pic} , VMG, VMP), chacune des trois relations peut revêtir une signification différente (et présenter un intérêt différent pour l'entraîneur) en fonction du type de Force, et du type de Vitesse (et donc de Puissance) exploité pour tracer les relations :

Cas des exécutions gestuelles réalisées de manière **non-balistique** :

a. La Vitesse :

La **vitesse moyenne globale (VMG)** renseigne sur la vitesse d'exécution de l'entièreté de la phase concentrique du mouvement, et donc, indirectement, sur le **temps nécessaire pour réaliser cette phase gestuelle** ; en revanche, dans la mesure où cette phase concentrique englobe une première période durant laquelle l'exécution est accélérée (pour donner de la vitesse à la barre) puis une seconde période durant laquelle l'exécution est décélérée (pour freiner la barre jusqu'à revenir à une vitesse nulle), cette vitesse moyenne ne donne aucune indication sur l'explosivité du geste (= rapidité d'élévation de la vitesse).

Pour obtenir une information plus en rapport avec l'**explosivité du geste**, il vaut mieux utiliser la **valeur pic de vitesse V_{pic}** atteinte durant le geste, ou éventuellement la vitesse moyenne de propulsion (VMP) (même si ces valeurs ne renseignent qu'imprécisément sur l'explosivité puisque nous ne connaissons pas le temps nécessaire à l'obtention de V_{pic}).

b. La Force :

Lorsqu'on utilise le **Poids de la Barre de musculation lestée**, comme indice de force pour tracer la relation « Vitesse - Force », ce poids représente avant tout la Force de résistance au déplacement de la barre de musculation (en N) (= **la charge placée sur la barre (en Kg)**) utilisée pour réaliser l'exercice ; c'est une information très intéressante pour l'entraîneur dans la mesure où, à partir de cette relation « Vitesse - Force », il peut aisément programmer un exercice de musculation en sachant quelle charge placer sur la barre de musculation, pour imposer au sportif d'atteindre une certaine vitesse maximale d'exécution pendant la phase concentrique du geste. De plus, dans le cas particulier de l'exécution **non-balistique**, chaque valeur de force de résistance $F_r = P$ (N) représente également la valeur moyenne de Force propulsive F_p au cours de l'impulsion « positive » : elle renseigne sur le niveau de « *force musculaire* » engagé dans la phase concentrique du mouvement (mais ne donne aucune indication ni sur « *la valeur pic de Force musculaire* » engagée dans le mouvement, ni quand est atteinte cette valeur de force pic F_{pic} pendant l'impulsion « positive »).

c. La Puissance (= $F * V$) :

Dans le cas particulier des exécutions gestuelles **non-balistiques**, les valeurs de force à disposition sont les **valeurs moyennes** engagées durant la phase concentrique du mouvement, en sachant qu'il

n'y a pas de distinction entre le **Poids** de la barre lestée et la **Force propulsive F_p** résultant des actions musculaires.

Quelle valeur de vitesse choisir alors pour calculer la puissance ? nous avons le choix entre trois indices de vitesse : V_{pic} , VMP et VMG.

La question de fond est : la valeur de force à disposition étant une valeur moyenne exprimée sur la phase concentrique du geste, quelle signification aurait un indice de puissance calculé à partir de V_{pic} (qui est une vitesse instantanée) ? **AUCUNE** (on ne multiplie pas des choux avec des carottes ...).

Vous devez donc utiliser une valeur moyenne de vitesse (VMP ou VMG) en sachant que P_{VMG} représentera la Puissance moyenne développée sur l'entièreté de la phase concentrique du mouvement non-balistique, alors P_{VMP} représentera la Puissance moyenne développée uniquement durant la phase d'accélération de la phase concentrique du mouvement non-balistique ; dans tous les cas, $P_{VMG} < P_{VMP}$ (P_{VMP} étant plus représentatif que P_{VMG} de la puissance résultant des capacités d'explosivité).

Cas des exécutions gestuelles réalisées de manière **balistique** :

a. La Vitesse :

Comme dit précédemment, la **vitesse moyenne globale (VMG)** renseigne sur la vitesse d'exécution de l'entièreté de la phase concentrique du mouvement, et donc, indirectement, sur le **temps nécessaire pour réaliser cette phase gestuelle** ; dans la mesure où, au cours d'un geste balistique, la vitesse de fin d'exécution de la phase concentrique (= l'impulsion « positive ») est supposée très proche de V_{pic} , **la valeur de VMG est très proche de la vitesse moyenne de propulsion (VMP)**. On peut donc utiliser l'un ou l'autre des indices, leur signification est quasiment équivalente (en revanche, ces vitesses moyennes ne donnent aucune indication sur l'explosivité du geste (= rapidité d'élévation de la vitesse)).

Quel est alors l'intérêt de la **valeur pic de vitesse V_{pic}** atteinte en fin de geste par rapport aux deux indices de vitesse moyenne ? la réponse tient à la spécificité de la discipline du sportif. Si dans son épreuve de compétition, la performance dépend étroitement de la valeur de vitesse atteinte **en fin de geste** (ex : les lanceurs en athlétisme, les boxeurs, les tennismen, ... dont les gestes sont « *balistiques* »), l'évaluation des qualités contractiles du sportif sera plus pertinente en utilisant V_{pic} , car l'information fournie par V_{pic} sera plus en rapport avec les exigences de la performance que les deux autres indices de Vitesse. En revanche, si la performance dépend plus étroitement de la valeur moyenne de vitesse (ou de la valeur pic de vitesse) atteinte **durant le geste** (ex : les nageurs, les rameurs, les kayakistes ... dont les gestes sont « *non-balistiques* »), les deux indices de vitesse moyenne seront pertinents.

b. La Force :

Comme dit précédemment, lorsqu'on utilise le **Poids de la Barre de musculation lestée**, comme indice de force pour tracer la relation « Vitesse - Force », ce poids représente avant tout la Force de résistance au déplacement de la barre de musculation (en N) (= la charge placée sur la barre (en Kg)) utilisée pour réaliser l'exercice ; pour l'entraîneur, c'est une information très intéressante pour programmer un exercice de musculation, afin de savoir quelle charge placer sur la barre de musculation en fonction la vitesse maximale d'exécution souhaitée pendant la phase concentrique du geste.

En revanche, dans le cas particulier de l'exécution balistique, chaque valeur de force de résistance $F_r = P$ (N) ne représente pas la Force propulsive F_p au cours de l'impulsion « positive » car dans tous ces cas, $F_p > P$. Dès lors, tant que l'indice de Force utilisé vise à définir les conditions de réalisation d'un exercice de musculation (= charge à placer sur la barre de musculation), F_p n'a aucune utilité pour l'entraîneur. Mais s'il s'agit d'évaluer les qualités d'expression de la force musculaire en fonction de la valeur V_{pic} que l'on cherche à atteindre, on ne peut s'affranchir de mesurer (ou calculer) F_p et de tracer la relation « $F_p - V_{pic}$ ».

c. La Puissance ($= F * V$) :

Dans le cas particulier des exécutions gestuelles balistiques, les valeurs de force à disposition sont là encore les **valeurs moyennes** engagées durant la phase concentrique du mouvement ; et là encore, le calcul d'une puissance à partir d'une force moyenne et d'une vitesse instantanée (V_{pic}) n'a pas beaucoup de sens.

Quelle valeur de vitesse choisir alors pour calculer la puissance ? notre choix se réduit alors à deux indices de vitesse : VMP et VMG. Mais comme nous avons précédemment dit que sur un geste balistique, la vitesse moyenne globale sur la phase concentrique du geste (VMG) est quasiment équivalente à la vitesse moyenne de propulsion sur cette même phase gestuelle (VMP), nous pouvons utiliser l'un ou l'autre des indices de vitesse pour calculer la puissance moyenne résultant de l'action musculaire (l'approximation ne devrait pas être importante).

5. TRAVAUX DIRIGES d'EXPLOITATION DES DATA MESUREES (brutes) :

Fiche de relevé d'information à utiliser durant les TP de mesures ; les données seront exploitées durant les TD.

DONNEES « BEAST » : Groupe n°__

NOM Prénom	Dist. Départ	Dist. Fin Mvt	Ampl. Mvt	Exécution (N.Bal /Bal)	Charge (kg)	Force (N)	dt (sec)	Vit. (m/s)	Puiss. (W)

DONNEES « GYKO » : Groupe n°__

NOM	Prénom	Dist. Départ	Dist. Fin Mvt	Ampl. Mvt	Exécution (N.Bal /Bal)	Charge (kg)	Force (N)	dt (sec)	Vit. (m/s)	Puiss. (W)

ANNEXE

Formule de Brzycki (Brzycki, M. (1993). *Strength testing-predicting a one-rep max from reps-to fatigue*. The Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 64(1), 88–90)

La formule de Brzycki est :

$$1RM = \text{Poids soulevé} / (1.0278 - 0.0278 \times \text{Nombre de répétitions})$$

Exemple : si vous soulevez 100 kg à 5 reprises, votre 1RM selon la formule de Brzycki serait : $100 / (1.0278 - 0.0278 \times 5) \approx 110$ kg.

Formule de Epley (Epley, B. (1985). *Poundage chart (Boyd Epley)*. Lincoln, NE: Body Enterprises)

La formule de Epley est :

$$1RM = \text{Poids soulevé} \times (1 + 0.0333 \times \text{Nombre de répétitions})$$

Exemple : si vous soulevez 100 kg à 5 reprises, votre 1RM selon la formule d'Epley serait : $100 \times (1 + 0.0333 \times 5) \approx 116$ kg.

Formule de Lombardi (Lombardi, V.P. (1989) *Beginning Weight Training: The Safe and Effective Way*. Brown & Benchmark Pub, Dubuque.)

La formule de Lombardi est :

$$1RM = \text{Poids soulevé} \times (\text{Nombre de répétitions})^{0.10}$$

Exemple : si vous soulevez 100 kg à 5 reprises, votre 1RM selon la formule de Lombardi serait : $100 \times (5)^{0.10} \approx 115$ kg.

Formule de O'Connor. (O'Connor, B., Simmons, J., & O'Shea, P. (1989). *Weight training today*. St. Paul, MN: West Publishing)

La formule de O'Connor est :

$$1RM = \text{Poids soulevé} \times (1 + 0.025 \times \text{Nombre de répétitions})$$

Exemple : si vous soulevez 100 kg à 5 reprises, votre 1RM selon la formule d'O'Connor serait : $100 \times (1 + 0.025 \times 5) \approx 112$ kg.